山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

学号：202200130077	姓名： 薛润泽	

实验题目：
实验 E8 图像匹配 3
8.1 实时平面跟踪

实验过程中遇到和解决的问题：
（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

问题：
匹配时特征点匹配不全面，只匹配 template.png 的一部分特征点。
解决措施：
（1）换一个与环境对比更强烈的 template，比如环境是白色的，那么 template 就用彩色的物件（比如校园卡）
（2）不断调整摄像头的角度，会有合适的角度能够让实景照片与 template.png 匹配比较完整。

结果分析与体会：
（1）首先使用特征点连接的方式，测试一下特征匹配情况，可以发现特征匹配比较良好，左侧 template.png 与右侧实时视频流中的图片特征基本一一对应。



（3）找到一张图片匹配的所有特征点的最左上角点和最右下角点，从而找出一个匹配框。
结果如下两图：


为天下储人才　为国家圆富强
山东大学
SHANDONG UNIVERSITY
校园卡
一卡在手　走遍校园
校园卡